ToddySoft Connect ADS Driver - Ignition 8.1

English version: README.md

Ignition-8.1-Modul zur Anbindung von Beckhoff-TwinCAT-SPSen über das ADS/AMS-Protokoll, mit Unterstützung für unverschlüsseltes TCP und verschlüsselte „Secure ADS"-Verbindungen (TLS).

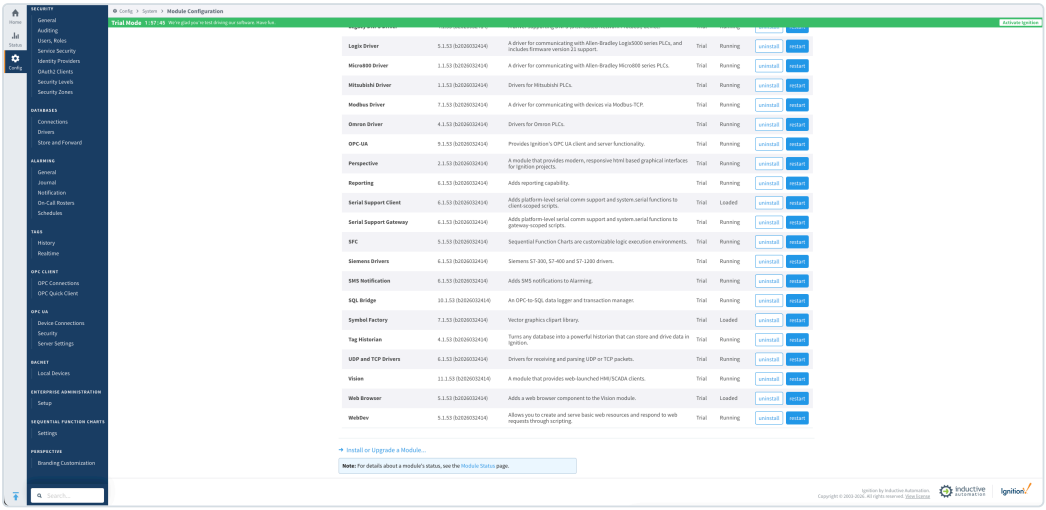
> **Hinweis zur Sprache:** Bedienoberfläche, Feld- und Abschnittsnamen sowie Menüpfade sind in Ignition durchgängig **englisch**. Diese Begriffe (z. B. *Host*, *Transport Settings*, *Keystore Path*) bleiben daher auch in dieser deutschen Anleitung unverändert englisch, damit sie zu Oberfläche und Screenshots passen.

Installation

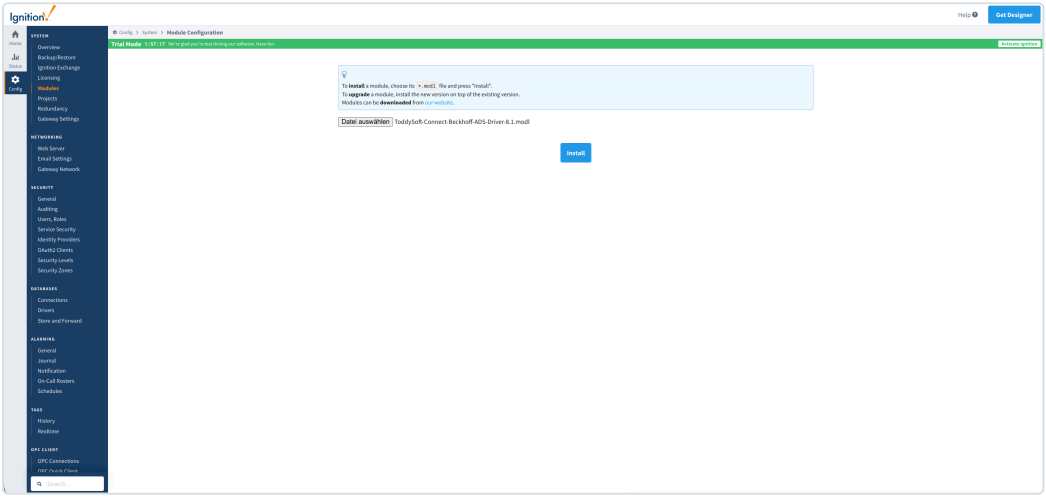
> **Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.1.** Es wird gegen das Ignition-8.1-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.3 ist der separate Build `…-8.3.modl` zu installieren — die beiden sind nicht austauschbar, jedes Gateway braucht den passenden Build.
>
> **Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht sein.** Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition erst mit 8.1 eingeführt hat; auf 8.0 schlägt das Laden mit `NoClassDefFoundError: … opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook` fehl.
>
> Beide Builds tragen im Modul-Verzeichnis des Gateways denselben Namen; unterscheiden lassen sie sich an der installierten Datei oder an der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.
>
> **Das OPC-UA-Modul von Ignition muss installiert sein und laufen.** Dies ist ein OPC-UA-Gerätetreiber: Er registriert sich am OPC-UA-Server von Ignition, und jeder Tag, den er bereitstellt, wird über diesen ausgeliefert. Fehlt das Modul, kann das Gateway das vorliegende nicht laden; im Log häufen sich dann `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError` zu Klassen aus `com.inductiveautomation.opcua…`. Das OPC-UA-Modul gehört zum Lieferumfang von Ignition und ist standardmäßig installiert; praktisch relevant wird das daher nur auf Gateways, auf denen es entfernt oder deaktiviert wurde. **Ignition 8.1 kann das Modul nicht für Sie ablehnen** — sein Deskriptor kennt keine Möglichkeit, eine Abhängigkeit als erforderlich zu kennzeichnen; diesen Mechanismus gibt es erst ab 8.3. Die Ursache wird aber unmittelbar vor dem Stacktrace im Klartext protokolliert. Suchen Sie in `logs/wrapper.log` nach:
>
> `Module "com.toddysoft.connect.…" depends on "com.inductiveautomation.opcua", but it doesn't exist.`
>
> Anschließend versucht Ignition dennoch, das Modul zu laden, was zu den oben genannten Klassenfehlern führt. Die Treiber von Inductive Automation verhalten sich in dieser Situation genauso; es handelt sich also um das Verhalten der Plattform und nicht um einen Fehler dieses Moduls.

Die ToddySoft-Connect-Module sind mit einem selbstsignierten Zertifikat (ausgestellt auf *ToddySoft GmbH*) signiert und nicht mit einem öffentlich anerkannten Code-Signing-Zertifikat. Ignition bittet Sie daher einmalig, dieses Zertifikat während der Installation zu prüfen und zu akzeptieren - danach wird es für alle künftigen ToddySoft-Module mit demselben Zertifikat dauerhaft akzeptiert.

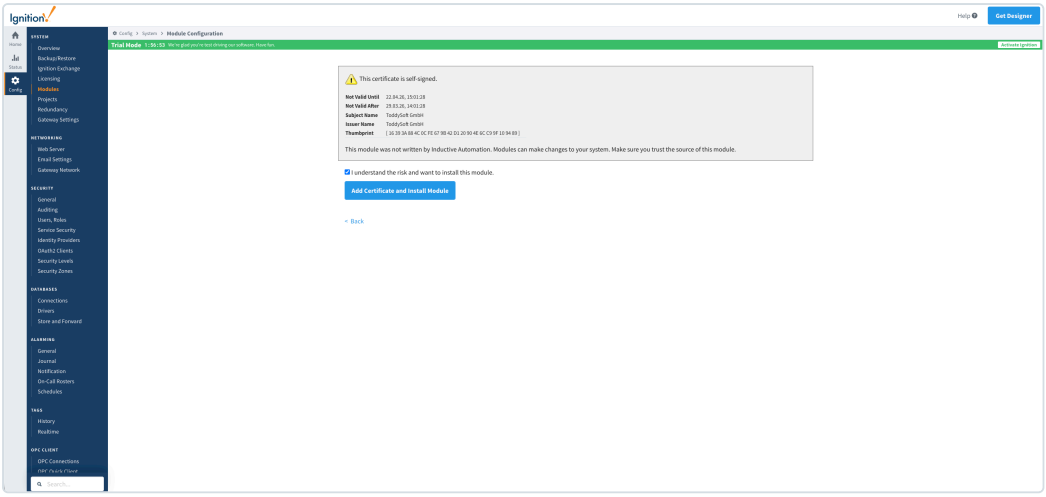
1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**.



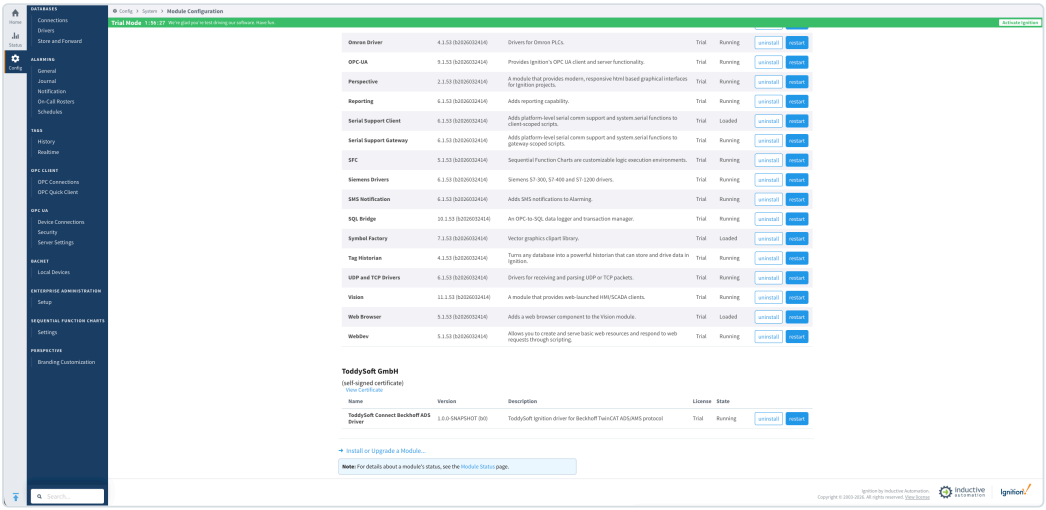
2. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-Beckhoff-ADS-Driver-8.1.modl` aus und klicken Sie auf **Install**.



3. Ignition zeigt die Details des selbstsignierten Zertifikats (Subject und Issuer *ToddySoft GmbH*) zusammen mit einem Hinweis, dass das Modul nicht von Inductive Automation stammt. Prüfen Sie das Zertifikat, setzen Sie das Häkchen bei **I understand the risk and want to install this module** und klicken Sie auf **Add Certificate and Install Module**.

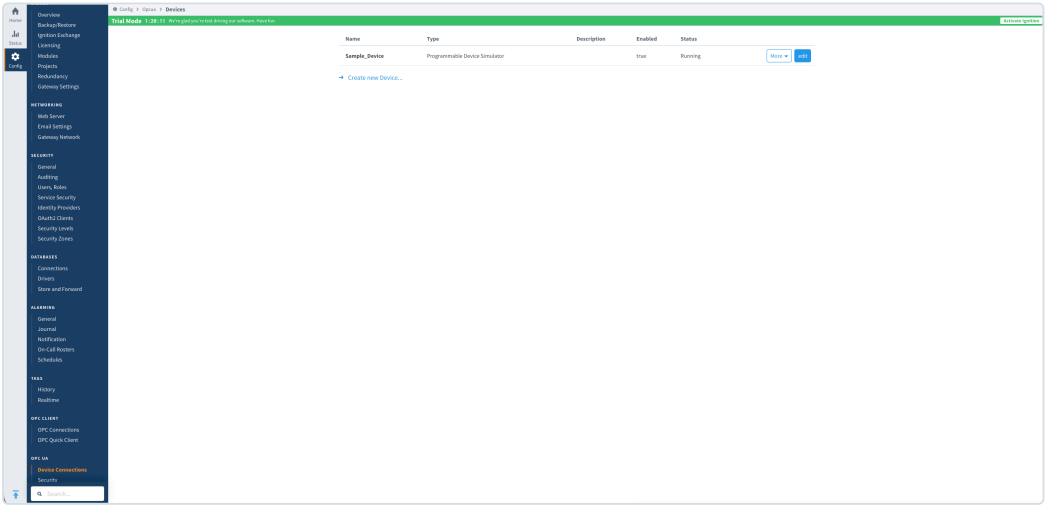


4. Das Modul ist nun vertrauenswürdig und wird unter der Gruppe **ToddySoft GmbH (self-signed certificate)** mit dem Status **Running** aufgeführt.

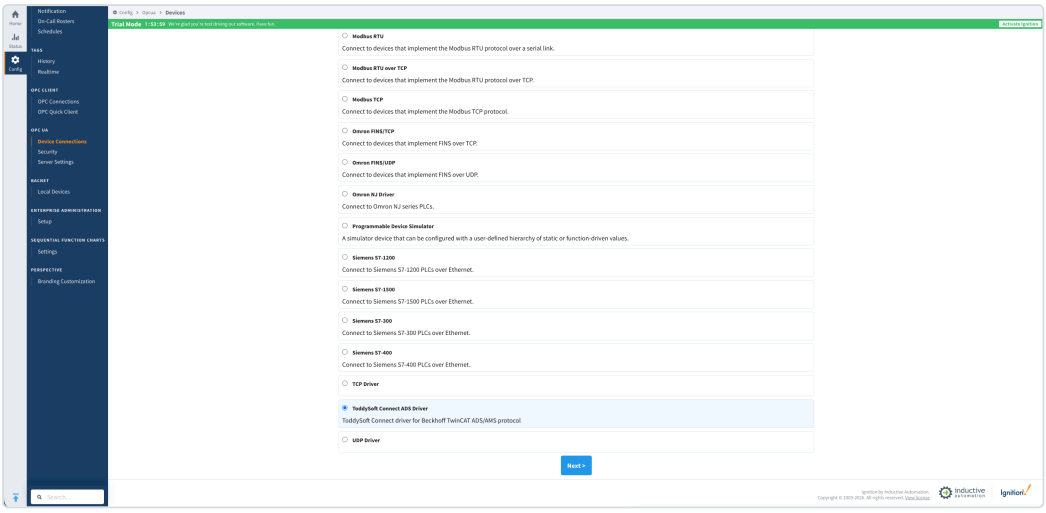


Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

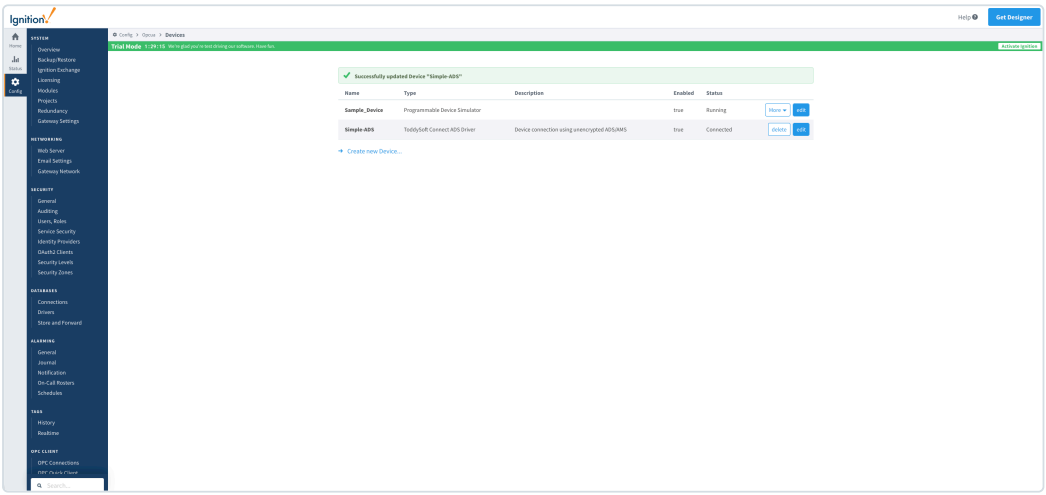


2. Klicken Sie auf **Create new Device...**, wählen Sie **ToddySoft Connect ADS Driver** als Gerätetyp und klicken Sie auf **Next**.



3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Save**.

4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.

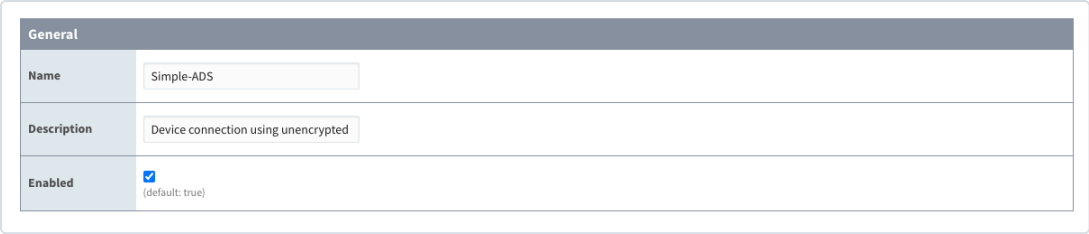


Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport Settings**, **ADS Settings**, **TCP Advanced Settings**, **Audit Log Settings** und **TLS Settings**.

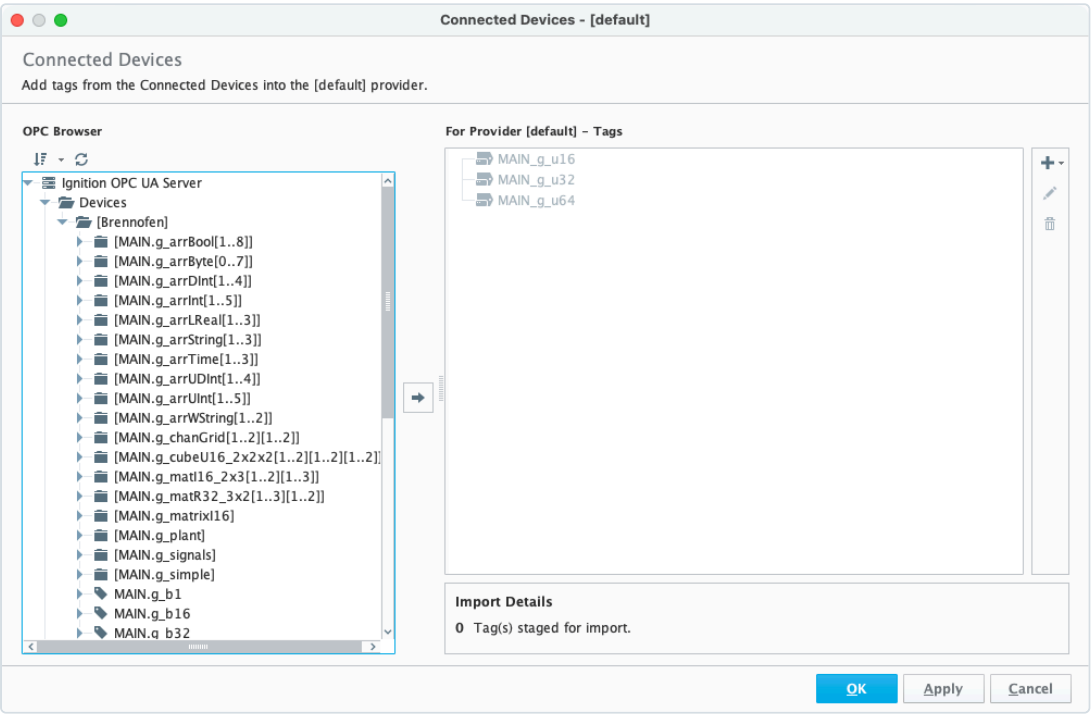
General

Dieser Block vergibt im Wesentlichen einen Namen für die Verbindung.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name für diese Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	`true`

Unter diesem Namen wird die Verbindung in anderen Bereichen von Ignition referenziert:



Ist `Enabled` nicht aktiviert, wird keine Verbindung aufgebaut, bis sie aktiviert wird.

Transport Settings

Der Endpunkt des TwinCAT-Geräts.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse des TwinCAT-Geräts	`localhost`
Port	TCP-Portnummer (Standard: 48898, TLS: 8016)	`48898`

ADS Settings

Dieser Block konfiguriert die ADS-spezifischen Einstellungen.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Target AMS Net ID	AMS Net ID des Zielgeräts (Format: `x.x.x.x.x.x`). Standard: `{target-ip}.1.1`	*(automatisch)*
Target AMS Port	AMS-Port des Zielgeräts	`851`
Source AMS Net ID	AMS Net ID der Quelle (Format: `x.x.x.x.x.x`). Standard: `{client-ip}.1.1`	*(automatisch)*
Source AMS Port	AMS-Port der Quelle (üblicherweise 30000-65535). Standard: der lokal zugewiesene TCP-Port	*(automatisch)*
Request Timeout	Standard-Timeout für alle Arten von Anfragen in Millisekunden	`4000`
Browse Queries	Abfragezeichenkette für das Symbol-Browsing. Mehrere Werte mit `;` trennen	`MAIN.*`

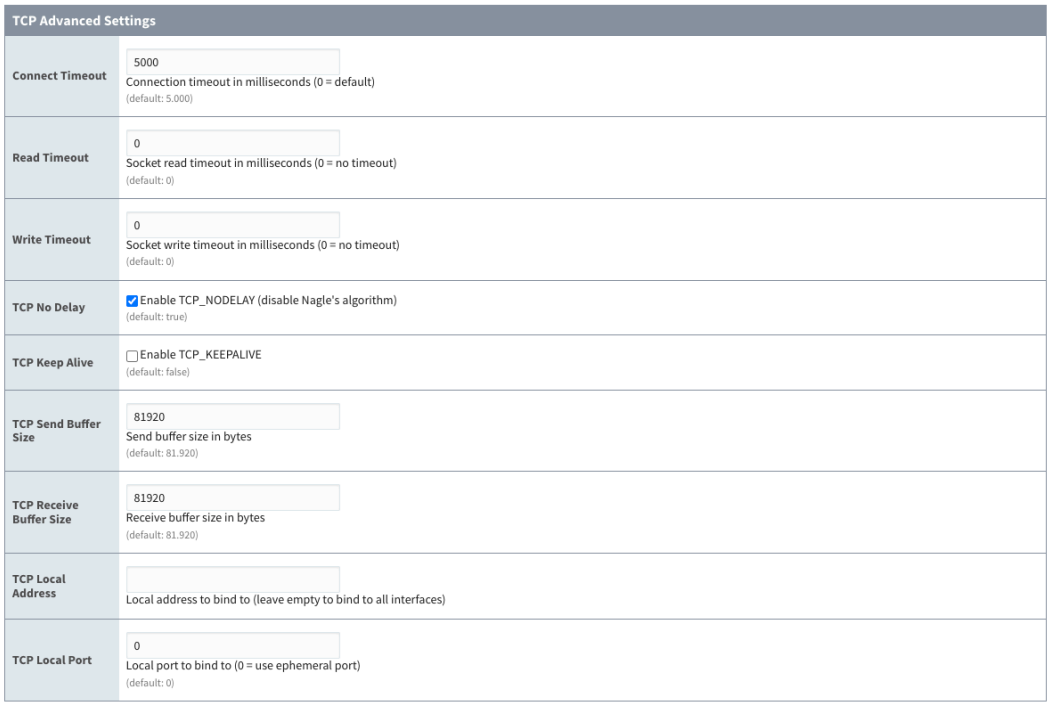
Wenn im Feld `Target AMS Net ID` kein Wert angegeben ist, wird er durch Anhängen von `.1.1` an die lokale IP-Adresse der TCP-Verbindung berechnet. Beachten Sie, dass es mehrere Pfade zur SPS geben kann (wenn Ihrem Gerät mehrere IP-Adressen zugewiesen sind). Um zu steuern, welche IP-Adresse verwendet wird, beachten Sie die Einstellung `TCP Local Address` im Abschnitt `TCP Advanced Settings`.

Gängige AMS-Ports:

Port	Beschreibung
851	TwinCAT 3 PLC Runtime 1 (Standard)
852	TwinCAT 3 PLC Runtime 2
853	TwinCAT 3 PLC Runtime 3
801	TwinCAT 2 PLC Runtime 1
811	TwinCAT 2 PLC Runtime 2

> **Hinweis (Source AMS Net ID und SPS-Routen):** Bei reinen TCP-Verbindungen akzeptiert die Ziel-SPS ADS nur von AMS Net IDs, für die bereits eine Route existiert. Wird die Verbindung sofort abgewiesen (die SPS schließt die TCP-Verbindung), legen Sie auf der TwinCAT-Seite eine statische Route für die im Gateway-Log angezeigte Source AMS Net ID an. Die unten beschriebenen TLS-Modi legen diese Route automatisch an.

TCP Advanced Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Connect Timeout	Verbindungs-Timeout in Millisekunden (0 = Standard)	`5000`

Einstellung	Beschreibung	Standard
Read Timeout	Socket-Lese-Timeout in Millisekunden (0 = kein Timeout)	`0`
Write Timeout	Socket-Schreib-Timeout in Millisekunden (0 = kein Timeout)	`0`
TCP No Delay	TCP_NODELAY aktivieren (Nagle-Algorithmus deaktivieren)	`true`
TCP Keep Alive	TCP_KEEPALIVE aktivieren	`false`
TCP Send Buffer Size	Sendepuffergröße in Bytes	`81920`
TCP Receive Buffer Size	Empfangspuffergröße in Bytes	`81920`
TCP Local Address	Lokale Bind-Adresse (leer lassen, um an alle Schnittstellen zu binden)	*(leer)*
TCP Local Port	Lokaler Bind-Port (0 = ephemerer Port)	`0`

Limits

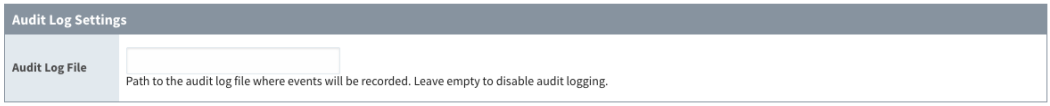
Obergrenzen für das, was die Steuerung den Treiber allozieren lassen kann. Jede begrenzt etwas, das die *Gegenseite* bestimmt - eine deklarierte Tabellentiefe, eine Verschachtelungstiefe, die Größe eines Sum-Kommandos - damit ein sich fehlerhaft verhaltendes Gerät das Gateway nicht erschöpfen kann. Die Standardwerte sind die des Treibers; erhöhen Sie einen Wert nur für eine Steuerung, bei der dies nachweislich nötig ist. Unveränderte Werte erzeugen exakt die Verbindung, die das Gerät auch vor Einführung dieser Einstellungen aufgebaut hat.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Browse Depth	Wie tief der Browser ein Symbol in Unterknoten auflöst. Ein Typ, der über einen anderen definiert ist, der wiederum auf ihn zurückverweist, bildet einen Zyklus, der fehlerfrei geparst wird und dann endlos läuft.	`20`
Max Data-Type Table Depth	Verschachtelungstiefe, die beim Parsen der vom Gerät geladenen Datentyptabelle akzeptiert wird. Begrenzt, wie tief die Tabelle *geparst* wird, während Max Browse Depth begrenzt, wie tief sie *aufgelöst* wird.	`20`

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Sum Sub-Commands	Anzahl der Teilkommandos in einem Sum-Read bzw. Sum-Write; eine größere Anfrage wird auf mehrere aufgeteilt. Der Standardwert ist Beckhoffs eigene Empfehlung - die SPS sammelt und kopiert jede angeforderte Variable, bevor sie ihren nächsten Zyklus beginnen kann.	`500`
Max Sum Bytes	Anzahl Bytes, die ein Sum-Read bzw. Sum-Write über den AMS-Router bewegen darf; eine größere Anfrage wird aufgeteilt. Der Standardwert ist das Limit des AMS-Routers selbst.	`2097152`

Audit Log Settings

Das `Audit Log` schreibt wichtige Informationen in eine eigene Protokolldatei. Diese Datei wächst sehr schnell; es wird daher empfohlen, diese Einstellung nur zur Fehleranalyse zu aktivieren.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit Log File	Absoluter Pfad zur Audit-Log-Datei, in die Ereignisse geschrieben werden. Leer lassen zum Deaktivieren.	*(leer)*

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, unter dem der `Ignition`-Prozess läuft, Schreibzugriff auf diesen Pfad hat.

Das Audit-Log-System erstellt die Datei automatisch und legt komprimierte Dateien daneben an, sobald eine bestimmte Größe erreicht ist oder zeitgesteuert.

TLS Settings

Standardmäßig verwendet die ADS-Verbindung unverschlüsseltes TCP. Um die Kommunikation zu verschlüsseln („Secure ADS"), aktivieren Sie TLS und wählen einen der drei unterstützten Authentifizierungsmodi. Die beiden von allen verschlüsselten Modi gemeinsam genutzten Einstellungen sind:

Einstellung	Beschreibung	Standard
TLS Enabled	Die ADS-Verbindung mittels TLS verschlüsseln	`false`

Einstellung	Beschreibung	Standard
TLS Authentication Mode	Authentifizierungsmethode: `Pre-Shared Key`, `Self Signed Certificate` oder `Shared Certificate Authority`	`Self Signed Certificate`

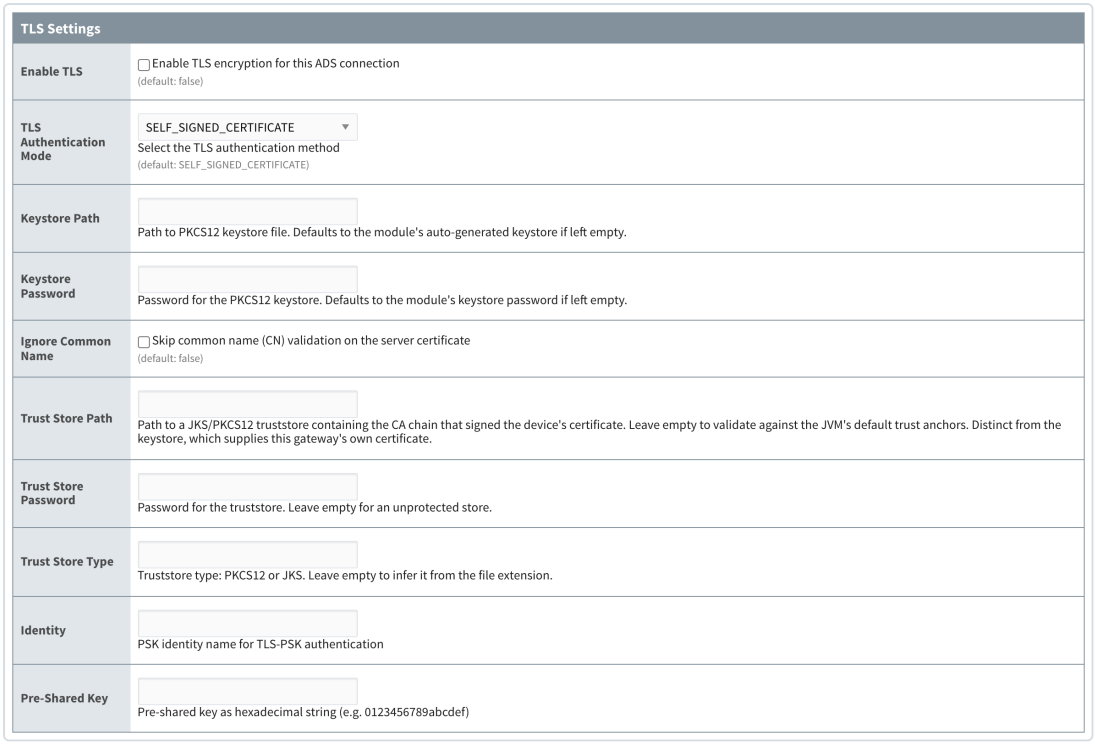
Wenn TLS aktiviert ist, wechselt der Verbindungsport automatisch von `48898` auf `8016`, sofern in den Transport Settings nicht explizit ein abweichender Port gesetzt wurde.

> **Speichern von Passwörtern und Schlüsseln:** Die von den verschlüsselten Modi verwendeten Passwort- und Schlüsselfelder (`Keystore Password` und `Pre-Shared Key`) werden in kodierter Form in der internen Gateway-Datenbank von Ignition gespeichert. Wird ein Feld leer gelassen, wird der dokumentierte Standardwert verwendet.

> **Die ADS-Route muss auf der SPS bereits vorhanden sein.** Frühere Versionen haben die Route im Zuge des Verbindungsaufbaus registriert; deshalb fragte diese Seite bisher nach **Route Name**, **Route Username** und **Route Password**. Diese drei Einstellungen entfallen. Das Registrieren einer Route ist ein einmaliger administrativer Vorgang, der die Administrator-Zugangsdaten der Steuerung benötigt — sie hier zu verlangen zwang diese Zugangsdaten in die Konfiguration, die jedes lesende Gerät für die gesamte Lebensdauer der Verbindung mit sich führt.
>
> Legen Sie die Route vor dem Anlegen des Geräts auf der Steuerung an — in TwinCAT XAE oder direkt in `/etc/TwinCAT/3.1/Target/StaticRoutes.xml` — dann verbindet sich das Gerät ganz ohne Administrator-Zugangsdaten. Ein Gerät, das auf eine Steuerung ohne passende Route zeigt, kann keine Verbindung aufbauen.

Kein TLS (Standard)

Wenn **TLS Enabled** deaktiviert bleibt, verbindet sich der Treiber über unverschlüsseltes TCP (Standardport `48898`), und es wird keine Verschlüsselung angewendet. Alle übrigen Einstellungen der Kategorie TLS Settings werden ignoriert. Dies ist der Standardmodus und erfordert über die oben beschriebenen Transport- und ADS-Einstellungen hinaus keine weitere Konfiguration.



Secure AMS - Pre-Shared Keys

Verwendet TLS-PSK, bei dem beide Seiten einen geheimen Schlüssel und eine Identity-Zeichenkette teilen. Es sind keine Zertifikate nötig - dies ist die einfachste Möglichkeit, die ADS-Kommunikation zu verschlüsseln.

Die SPS muss mit passenden PSK-Einstellungen konfiguriert werden. In der TwinCAT-Secure-ADS-Konfiguration (üblicherweise in `/etc/TwinCAT/3.1/Target/StaticRoutes.xml`):

- Setzen Sie die **Identity** auf den in Ignition verwendeten Wert (z. B. `MYPSKUSER`)
- Setzen Sie das **Password/Key**, aus dem der Pre-Shared Key abgeleitet wird

```
                <Server>
                        <Tls>
                                <Psk>
                                        <Identity>MYPSKUSER</Identity>
                                        <Pwd>MySecret</Pwd>
                                </Psk>
                        </Tls>
                </Server>
        </RemoteConnections>
</TcConfig>
```

TwinCAT leitet den PSK-Schlüssel durch Berechnung von `SHA-256(Identity + Password)` ab. Beachten Sie, dass die Identity **vollständig in Großbuchstaben** angegeben werden muss. So berechnen Sie den für die Ignition-Konfiguration benötigten Hex-Schlüssel:

```
echo -n "<Identity><Password>" | shasum -a 256
```

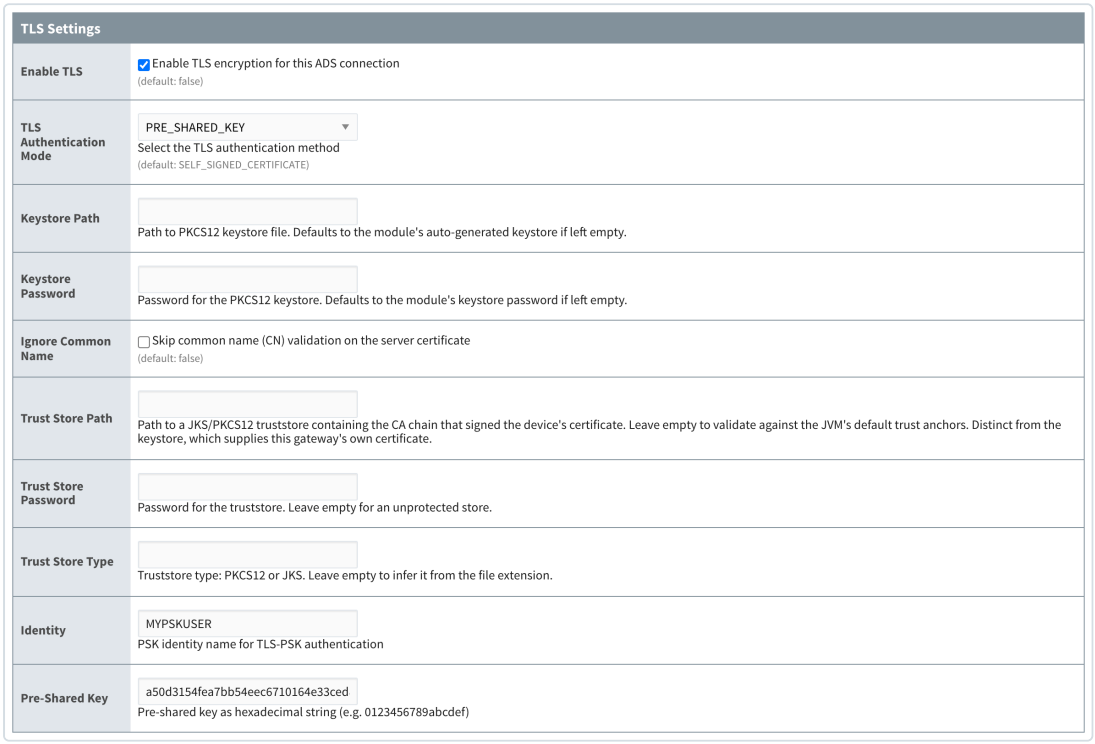
Beispiel mit Identity `MYPSKUSER` und Password `MySecret`:

```
echo -n "MYPSKUSERMySecret" | shasum -a 256
# Ergebnis:
        a50d3154fea7bb54eec6710164e33ced872223f0a0ff05179e93e89e7f76c6f0
```

Verwenden Sie die resultierende 64-stellige Hex-Zeichenkette als Wert für **Pre-Shared Key** in Ignition.

So aktivieren Sie diesen Modus:

1. Setzen Sie in der Kategorie **TLS Settings** den Wert **TLS Enabled** auf `true`
2. Setzen Sie **TLS Authentication Mode** auf `Pre-Shared Key`
3. Konfigurieren Sie die PSK-Felder:



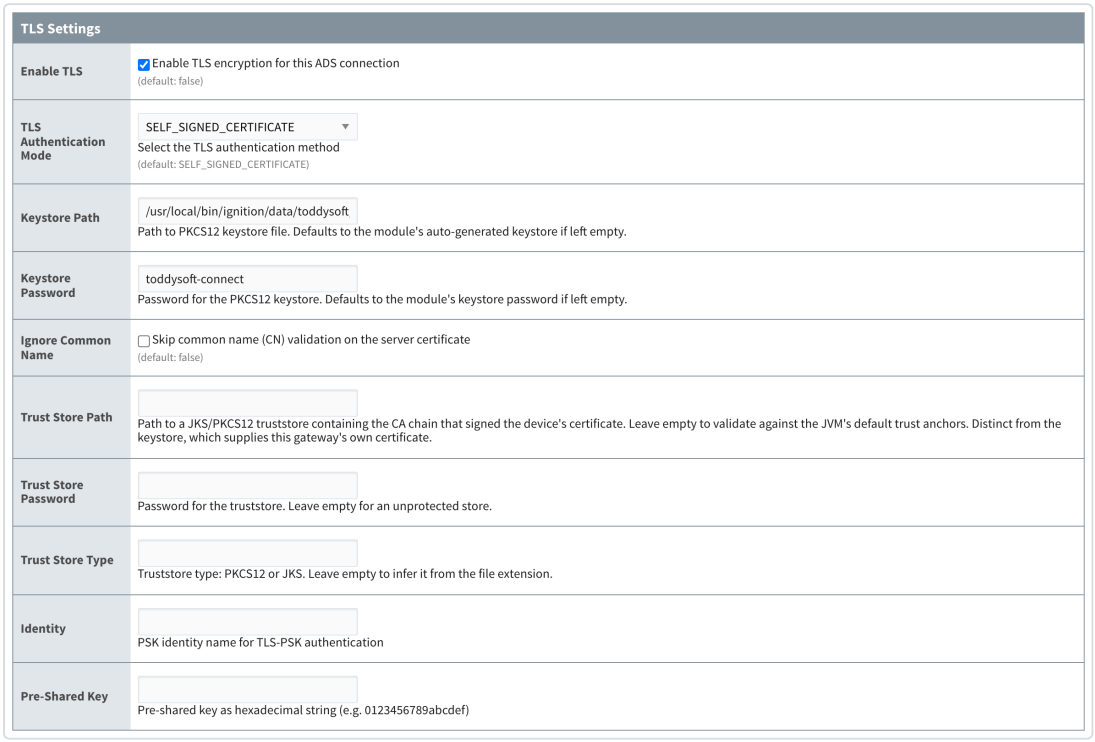
Einstellung	Beschreibung	Standard
Identity	PSK-Identity-Zeichenkette (muss mit der SPS-Konfiguration übereinstimmen)	*(leer)*
Pre-Shared Key	Hex-kodierter gemeinsamer geheimer Schlüssel	*(leer)*

Der zugehörige Routeneintrag in `/etc/TwinCAT/3.1/Target/StaticRoutes.xml` sieht so aus:

```
<Route>
        <Name>MyDevMachine</Name>
        <Address>192.168.24.220</Address>
        <NetId>192.168.24.220.1.1</NetId>
        <Type>TCP_IP</Type>
        <Tls>
                <Psk>
                        <Identity>MYPSKUSER</Identity>
                        <Key>a50d3154fea7bb54eec6710164e33ced872223f0a0ff05179e93e89e7f76c6f0</Key>
                </Psk>
        </Tls>
</Route>
```

Secure AMS - Self Signed Certificates

Verwendet TLS mit automatisch erzeugten selbstsignierten Zertifikaten. Das Modul verwaltet den PKCS12-Keystore; die ADS-Route selbst muss auf der SPS bereits vorhanden sein.



So aktivieren Sie diesen Modus:

1. Setzen Sie in der Kategorie **TLS Settings** den Wert **TLS Enabled** auf `true`
2. Setzen Sie **TLS Authentication Mode** auf `Self Signed Certificate`
3. Konfigurieren Sie die TLS-spezifischen Felder:

Einstellung	Beschreibung	Standard
Keystore Path	Pfad zur PKCS12-Keystore-Datei (wird bei leerem Feld automatisch erzeugt)	*(automatisch)*
Keystore Password	Passwort für den Keystore	`toddysoft-connect`

Einstellung	Beschreibung	Standard
Machine Name	Name, der dem Controller in der Secure-ADS-Sitzung angekündigt wird. Leer lassen, um den Hostnamen dieses Gateways ohne Domäne anzukündigen. Bei einem selbstsignierten Zertifikat muss er dem Common Name des Zertifikats entsprechen.	*(Hostname)*

Die Einstellungen `Identity` und `Pre-Shared Key` werden bei diesem Verbindungstyp ignoriert.

Wenn kein Keystore-Pfad angegeben ist, erzeugt das Modul automatisch einen Keystore im Einstellungsverzeichnis des Moduls.

Secure AMS - Shared Certificate Authority

Verwendet TLS mit Zertifikaten, die von einer gemeinsamen Zertifizierungsstelle (CA) signiert sind. Sowohl Ignition als auch die SPS müssen über Zertifikate verfügen, die von derselben CA ausgestellt wurden. Dies ist die sicherste Option für den Produktivbetrieb. Es werden dieselben TLS-Felder wie im Modus „Self Signed Certificate" verwendet (siehe oben).

So aktivieren Sie diesen Modus:

1. Setzen Sie in der Kategorie **TLS Settings** den Wert **TLS Enabled** auf `true`
2. Setzen Sie **TLS Authentication Mode** auf `Shared Certificate Authority`
3. Konfigurieren Sie die TLS-Felder:

Einstellung	Beschreibung	Standard
Keystore Path	Pfad zum PKCS12-Keystore mit dem CA-signierten Zertifikat	*(erforderlich)*
Keystore Password	Passwort für den Keystore	`toddysoft-connect`
Machine Name	Name, der dem Controller in der Secure-ADS-Sitzung angekündigt wird (siehe oben)	*(Hostname)*
Trust Store Path	Pfad zu einem JKS-/PKCS12-Truststore mit der CA-Kette, die das SPS-Zertifikat signiert hat	*(JVM-Standardwerte)*
Trust Store Password	Passwort für den Truststore	*(keines)*
Trust Store Type	`PKCS12` oder `JKS`	*(aus der Dateiendung)*

Der **Keystore** enthält das *eigene* Zertifikat dieses Gateways, das es der SPS vorlegt. Der **Trust Store** enthält das CA-Zertifikat, mit dem das von der *SPS* vorgelegte Zertifikat geprüft wird - beide sind getrennt und wirken in entgegengesetzte Richtungen.

Wenn Sie eine eigene CA betreiben (also eine, der die Java-Laufzeitumgebung nicht bereits vertraut), tragen Sie unter **Trust Store Path** einen Truststore ein, der diese enthält. Bleibt das Feld leer, prüft der Treiber das SPS-Zertifikat gegen die Standard-Vertrauensanker der Java-Laufzeitumgebung, die ein privat signiertes Zertifikat zurückweisen.

Tag-Adressierung

Tags werden über symbolische Namen aus dem SPS-Programm adressiert:

```
MAIN.bStart                    # Boolescher Wert
MAIN.iCounter                  # Ganzzahl
MAIN.fTemperature              # Gleitkommazahl
GVL.sStatus                    # Zeichenkette
MAIN.stMotor.fSpeed            # Struktur-Member
MAIN.aValues[0]                # Array-Element
MAIN.stArray[1].nField         # Feld eines Struktur-Array-Elements
```

Konfigurieren Sie **Browse Queries** (z. B. `MAIN.*`), um zu steuern, welche Symbole beim Durchsuchen der Tags im Ignition Designer angezeigt werden.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe gesammelt, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Wenn unterschiedliche Intervalle gewünscht sind, erstellen Sie zusätzliche Tag-Gruppen, konfigurieren Sie dort die gewünschten Intervalle und weisen Sie die Tags den entsprechenden Tag-Gruppen zu.

Lizenzdiagnose

Meldet ein Gerät ein Lizenzproblem, erklärt das Modul die Ursache direkt am Gateway. Öffnen Sie **Status > Other > ToddySoft Licence (ADS)**. Ein Gerät mit einem Lizenzproblem meldet das in seinem Status und verweist dorthin.

Die Diagnose zeigt:

- **welches Gateway** es ist, und seine Rolle, wenn es Teil eines redundanten Paares ist;
- **die Ignition-Lizenz** dieses Moduls auf diesem Gateway: aktiviert, Testphase läuft (mit ihrem Ende) oder Testphase abgelaufen;
- **welche ToddySoft-Lizenzdaten angekommen sind**: wie viele Teile, ob sie vollständig sind, und eine Prüfsumme, die die Lizenz kennzeichnet, ohne sie preiszugeben;
- das **Urteil des Treibers** und die **Ursache** in Worten.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`IGNITION_UNLICENSED`	Ignition wendet auf diesem Gateway keine aktivierte Lizenz auf dieses Modul an (Testphase läuft oder ist abgelaufen). ToddySoft-Lizenzdaten kommen nur mit einer aktivierten Lizenz an.	Einen Lizenzschlüssel aktivieren, der dieses Modul auf diesem Gateway abdeckt. In einem redundanten Paar braucht jeder Knoten seine eigene Aktivierung. Ist ein Schlüssel aktiviert und diese Ursache bleibt, siehe Fehlerbehebung: Ignition beurteilt das Modul unter Umständen nach einem älteren, abgelaufenen Schlüssel, der es ebenfalls abdeckt.
`NO_DATA_FOR_DRIVER`	Der aktivierte Schlüssel enthält keine ToddySoft-Lizenz für diesen Treiber.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`DATA_INCOMPLETE`	Die Lizenzdaten sind unvollständig oder beschädigt angekommen.	Den Bericht an ToddySoft senden; die Lizenz muss neu geliefert werden.
`DATA_REJECTED`	Der Treiber hat die gelieferte Lizenz abgelehnt; der Grund wird angezeigt.	Den Bericht an ToddySoft senden.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`RUNNING_ON_BUNDLED_TRIAL`	Eine Lizenz wurde geliefert, aber nicht angenommen; der Treiber läuft mit seiner eingebauten Testlizenz, bis diese endet.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`NOT_CHECKED`	Lizenzdaten sind angekommen, aber der Treiber hat kein Urteil abgegeben – etwa weil er nicht geladen werden konnte.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`VALID`	Lizenziert; Stufe und Ablaufdatum werden angezeigt.	Nichts.
`NOT_YET_KNOWN`	Die ersten Sekunden nach dem Start, bevor Ignition einen Lizenzstatus meldet.	Kurz warten.

Einen Bericht an den Support senden. Die Diagnose gibt es als Klartext-Bericht – das, was bei jeder Lizenzfrage mitzuschicken ist. Die Seite zeigt ihn zum Markieren und Kopieren an. Derselbe Text steht angemeldeten Benutzern unter `http://<gateway>:<port>/data/com.toddysoft.connect.ads/licence-report` bereit. Er enthält keine Lizenzdaten, keine Schlüssel, keine Zugangsdaten und keine Kundendaten. In einem redundanten Paar schicken Sie den Bericht beider Knoten.

Das Gateway-Log enthält denselben Bericht einmal bei jeder Änderung der Lizenzsituation.

Fehlerbehebung

Lizenzprobleme nach dem Aktivieren eines neuen oder verlängerten Lizenzschlüssels — `DATA_INCOMPLETE` mit „duplicate fragment index" oder `IGNITION_UNLICENSED` mit „trial expired" in der Lizenzdiagnose:

- **Am Gateway sind gleichzeitig zwei Lizenzschlüssel aktiviert, die dieses Modul abdecken**, meist ein verlängerter oder erweiterter Schlüssel neben dem alten. Ignition übergibt dem Modul die Lizenzdaten beider Schlüssel in nummerierten

Teilen mit denselben Nummern; das Modul kann nicht erkennen, welche Teile zusammengehören, behält von jedem Paar einen, und die zusammengesetzte Lizenz ist unlesbar. Je nachdem, welche Teile es behält, werden Geräte abgewiesen oder laufen mit der eingebauten Testlizenz des Moduls, bis diese abläuft.

- Ist einer der beiden Schlüssel **abgelaufen**, beurteilt Ignition das Modul unter Umständen allein nach diesem: Die Diagnose zeigt `IGNITION_UNLICENSED` („trial expired - no activated licence applies to this module") und „Data: none received", obwohl der neue Schlüssel erfolgreich aktiviert wurde.
- Pro Gateway genau **einen** aktivierten Lizenzschlüssel behalten, der dieses Modul abdeckt: den alten unter **Config > System > Licensing** deaktivieren und anschließend das Modul (oder das Gateway) neu starten. In einem redundanten Paar jeden Knoten prüfen.

Das Modul lädt nicht, oder im Log erscheinen `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError`:

- Das **OPC-UA**-Modul von Ignition fehlt oder ist deaktiviert. Dieser Treiber ist ein OPC-UA-Gerätetreiber und kann ohne dieses Modul nicht geladen werden. Installieren bzw. aktivieren Sie es unter **Config > System > Modules** und starten Sie das Gateway neu — siehe Installation

Gerät zeigt „Faulted":

- Prüfen Sie, ob Hostname/IP der SPS erreichbar ist
- Prüfen Sie, ob die AMS Net IDs mit der TwinCAT-Konfiguration übereinstimmen
- Stellen Sie sicher, dass Port 48898 (bzw. 8016 für TLS) nicht durch eine Firewall blockiert wird
- Prüfen Sie bei reinem TCP, ob die SPS eine AMS-Route für die Source AMS Net ID hat (siehe Hinweis unter ADS Settings)
- Prüfen Sie die Gateway-Protokolle: **Status > Diagnostics > Logs**

Tags zeigen schlechte Qualität (bad quality):

- Prüfen Sie, ob die Variable im SPS-Programm existiert
- Prüfen Sie Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung
- Stellen Sie sicher, dass das SPS-Programm läuft

TLS-Verbindung schlägt fehl:

- Bei PSK: prüfen Sie, ob Identity und Schlüssel auf beiden Seiten übereinstimmen
- Bei Self-Signed: prüfen Sie, ob auf der SPS eine passende ADS-Route vorhanden ist
- Bei Shared CA: stellen Sie sicher, dass beide Zertifikate von derselben CA signiert sind

Docker-bezogene Probleme

Wenn `Ignition` innerhalb von `Docker` läuft, erhält der Host eine IP-Adresse aus dem Docker-internen Netzwerk. Beim Verbinden mit der SPS stammt die Verbindung von einer der IP-Adressen des Hosts. In diesem Fall benötigt die Verbindung eine `Source AMS Net ID`, die auf die IP-Adresse des Hosts verweist.

Belassen Sie den `Source AMS Port` auf `0`. Der Treiber übernimmt dann die Nummer des lokal vergebenen TCP-Ports, die für jede Verbindung unterschiedlich ist. Ein fester Wert funktioniert ebenfalls, aber nur für ein einzelnes Gerät - siehe Mehrere Geräte an derselben SPS.

VPN-bezogene Probleme

Beim Verbinden mit einer entfernten SPS über ein VPN erhält der Host je nach VPN-Typ üblicherweise eine lokale VPN-IP-Adresse. Wie bei Docker muss in diesem Fall eine `Source AMS Net ID` gesetzt werden, die auf diese zugewiesene IP-Adresse verweist.

Belassen Sie den `Source AMS Port` auf `0`. Der Treiber übernimmt dann die Nummer des lokal vergebenen TCP-Ports, die für jede Verbindung unterschiedlich ist. Ein fester Wert funktioniert ebenfalls, aber nur für ein einzelnes Gerät - siehe Mehrere Geräte an derselben SPS.

Mehrere Geräte an derselben SPS

Der TwinCAT-Router routet anhand der `Source AMS Net ID`. Melden zwei Geräte dieselbe ID an derselben SPS an, wertet der Router die zweite Verbindung als Ersatz für die erste und schließt diese. Die beiden Geräte verdrängen sich daraufhin gegenseitig - sichtbar als Verbindungen, die wiederholt abbrechen und in den Zustand `Connection Lost – see the Gateway logs for details` zurückfallen.

Geben Sie jedem Gerät, das sich mit derselben SPS verbindet, eine eigene `Source AMS Net ID` und legen Sie auf der SPS für jedes eine passende Route an. Eine leere `Source AMS Net ID` löst das Problem nicht: Der Treiber leitet sie dann aus der IP-Adresse des Gateways ab, die für alle Geräte dieses Gateways identisch ist.

Das Modul erkennt den Konflikt und meldet ihn beim Start des Geräts im Gateway-Log:

```
[Device B] Configuration conflict: source AMS Net ID
'192.168.1.100.1.1' towards 192.168.1.10
is also used by Device A. The PLC only accepts one connection per
identity and will keep closing
whichever connection it considers the older one, so these devices
will repeatedly disconnect each
other. Give each device its own identity.
```

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.3.0.

- **Neu:** Lizenzdiagnose – warum ein Gerät lizenziert ist oder nicht, direkt am Gateway, mit einem Bericht für den Support. Siehe Lizenzdiagnose.
- **Neu:** Hinweis zur Fehlerbehebung, wenn an einem Gateway zwei Lizenzschlüssel gleichzeitig aktiviert sind, die dieses Modul abdecken. Siehe Fehlerbehebung.
- **Behoben:** Das Modul enthält eine Bibliothek, ohne die sich kein ToddySoft-Connect-Treiber laden lässt. Fehlte sie, startete ein Gerät nicht und meldete `NoClassDefFoundError: com/toddysoft/connect/java/spi/setup/PlcDeviceSetup`.
- **Behoben:** Die Felder **Keystore Password**, **Trust Store Password** und **Pre-Shared Key** sind maskiert. Es waren einfache Textfelder, sodass das Geheimnis beim Tippen und bei jeder Bearbeitung im Klartext zu sehen war. Gespeicherte Werte bleiben unverändert, und ein Gerät, das ohne Änderung dieser Felder gespeichert wird, behält sie.
- **Behoben:** Eine Lizenz konnte als beschädigt gelten, wenn Ignition sie bei laufendem Gateway übergab. Die Lizenzprüfung lief auf einem Thread von Ignition, der die Dateien des Moduls nicht sieht, und lehnte deshalb jede Lizenz einschließlich der mitgelieferten Testlizenz mit *License file is corrupted* ab, und danach jede Verbindung. Die Prüfung läuft jetzt im Kontext des Moduls.
- **Behoben:** Gateway-Log und Audit-Log enthalten nicht mehr die Lizenz selbst. Protokolliert werden nur noch ihr Name und ihre Länge.
- **Behoben:** Ein einzelner durchsuchter Tag, für den der Treiber keinen Typ kennt, legt nicht mehr das ganze Gerät lahm. Bisher startete das Gerät nie und verband sich mit `Unknown plcValueType` immer wieder neu, ohne den Tag zu nennen. Jetzt wird der Tag übersprungen und im Gateway-Log genannt (Suche nach `Skipping browsed tag`), und das Gerät startet.
- **Behoben:** Das Durchsuchen eines großen SPS-Programms scheitert nicht mehr am Anfrage-Timeout. Ein Browse braucht viele Anfragen und hat deshalb jetzt mindestens fünf Minuten, nie weniger als den Anfrage-Timeout.
- **Geändert:** Das Modul setzt jetzt Ignition 8.1.0 voraus statt des Entwicklungsstands `8.1.0-SNAPSHOT`, und seine Beschreibung im Gateway sagt, dass es für Ignition 8.1 gebaut ist, sodass es sich nach der Installation vom 8.3-Build unterscheiden lässt.
- **Geändert:** Datums- und Zeit-Tags haben neue Werttypen. DATE und DATE_AND_TIME sind DateTime-Werte (bisher ein DateTime-Tag, der Epoch-Millisekunden als Zahl enthielt); TIME und LTIME sind Millisekunden, TIME_OF_DAY und LTIME_OF_DAY Millisekunden seit Mitternacht (Int64). Schreibzugriffe nehmen dieselben Formen an. Skripte und Bindings, die die alten Werte verwenden, müssen angepasst werden.

- **Behoben:** Ein Schreibzugriff, den die SPS ablehnt, schlägt jetzt auch in Ignition fehl, mit dem Grund als Status (zum Beispiel `Bad_TypeMismatch` für einen Wert des falschen Typs). Bisher wurde jeder Schreibzugriff als erfolgreich gemeldet, und die Ablehnung stand nur im Gateway-Log.
- **Behoben:** Ein Tag, der noch nicht gelesen wurde oder dessen letzter Lesezugriff fehlschlug, liest nicht mehr 0 mit guter Qualität (Good). Vor dem ersten Lesen hat er keinen Wert und die Qualität Uncertain; nach einem fehlgeschlagenen Lesen behält er seinen letzten Wert mit schlechter Qualität (Bad) bis zum nächsten erfolgreichen Lesen.
- **Behoben:** Wird der letzte Tag einer Tag-Gruppe (oder Abfragerate) entfernt, zeigt das Gerät nicht mehr *Connection Lost*. Ein Lesezugriff, der in diesem Moment noch lief, ließ das Gerät mit `Batch '...' not found` im Gateway-Log fehlschlagen, und es blieb bis zu einem Neustart in diesem Zustand.
- **Behoben:** Ein Tag, der über Index-Gruppe und Offset einen Bereich von Elementen adressiert, zum Beispiel `0x4040/600[0..5]:BYTE`, liest jetzt jedes Element; bisher las er nur das erste. Symbolische Adressen wie `MAIN.aValues` waren nicht betroffen.
- **Geändert:** Ein durchsuchtes Array ist ein Ordner, benannt nach dem Array und seinem Indexbereich (zum Beispiel `arr[0..9]`), der seine Elemente enthält; bisher lagen die Elemente direkt neben den übrigen Knoten. Ein Array von Strukturen zeigt je Element einen Ordner mit dessen Komponenten (zum Beispiel `pts[2].x`). Jedes Element behält seinen OPC-Item-Pfad, bestehende Tags funktionieren also weiter.

1.2.0 — 2026-09-11

Basiert auf ToddySoft Connect 1.2.0.

- **Neu:** eine Einstellung **Machine Name** für die TLS-Transporte. Secure ADS kündigt der Steuerung einen Maschinennamen an; bei einem selbstsignierten Zertifikat muss dieser dem Common Name des Zertifikats entsprechen, sonst antwortet die Steuerung mit `CnMismatch`. Leer lassen, um den Hostnamen dieses Gateways ohne Domäne anzukündigen.
- **Geändert:** die Einstellung **Ignore Common Name** wurde entfernt. Sie hatte nie eine Wirkung — der zugehörige Parameter wurde von nichts gelesen, denn das Ignore-CN-Kennzeichen existiert nur beim *Registrieren* einer Route, nicht beim Verbinden. Für ein Gerät, bei dem sie gesetzt war, ändert sich nichts.
- **Behoben:** Secure ADS mit dem automatisch erzeugten Zertifikat wird nicht mehr von jeder TwinCAT-Steuerung abgelehnt. Das Zertifikat lautete auf den voll qualifizierten Hostnamen dieses Gateways, während Secure ADS den kurzen Namen ankündigt — die Steuerung verglich beide und antwortete nach einem einwandfreien Handshake mit `CnMismatch`. Das Zertifikat lautet nun auf den kurzen Namen; ein Gateway mit einem veralteten Zertifikat erzeugt es beim Start neu. **Eine gegen das alte Zertifikat registrierte Route muss erneut registriert werden.**

- **Geändert:** Ein durchsuchter Tag zeigt jetzt den Namen des Geräts, von dem er stammt — `Wall-1000_MAIN.temp` statt `MAIN.temp`, Ordner eingeschlossen. Ignition benennt einen Tag nach dem Knoten, aus dem er gezogen wurde; ohne dies boten zwei Geräte beide `MAIN.temp` an, und das Ziehen aus beiden in denselben Ordner führte zu Namenskonflikten. Nur der angezeigte Name ändert sich: Der OPC-Item-Pfad hinter jedem Tag bleibt unverändert, **bestehende Tags funktionieren also weiter**, und nur neu erstellte übernehmen den neuen Namen. Ein Array-Element, das bisher nur als `[0]` erschien, lautet nun `Wall-1000_MAIN.g_arr[0]`.
- **Behoben:** Ein Gerät, dessen SPS ausgeschaltet ist, meldet nicht mehr **Connected**. Die Erreichbarkeitsprüfung beim Start lief, ihr Ergebnis wurde jedoch verworfen; bei konfigurierten Tags korrigierte der erste fehlgeschlagene Abruf den Status binnen Sekunden, sodass dies nur bei einem Gerät ohne Tags sichtbar wurde, das nichts abruft und dauerhaft *Connected* meldete. Der Status ist nun von Anfang an korrekt, und das Gerät verbindet sich selbsttätig wieder, sobald die SPS antwortet. Ein Gerät ohne Tags wird zudem alle fünf Minuten geprüft, damit ein Ausfall überhaupt bemerkt wird.
- **Behoben:** Die einzelnen Knoten eines durchsuchten Arrays lesen wieder das richtige Element. ToddySoft Connect 1.2.0 hat die Schreibweise von Arrays in einer Adresse vereinheitlicht; die Grenzen eines Arrays sind nun Teil der Adresse, die der Treiber meldet. Das Modul hängte daran weiterhin den Elementindex an, was eine zweite Array-Dimension anfordert statt eines Elements. Ein Array mit einer von null abweichenden Untergrenze — ein TwinCAT-`ARRAY [1..10]` — wurde zudem um eine Position versetzt gelesen. Arrays mit der üblichen Untergrenze null waren nicht betroffen.
- **Behoben:** Der Modus **TLS-SCA (Shared Certificate Authority)** legt nun das eigene Zertifikat dieses Gateways vor. Er unterscheidet sich von TLS-SSC nur darin, wie das Zertifikat *der SPS* geprüft wird, sollte den Keystore also immer mitsenden — das tat aber nur der selbstsignierte Modus. Ein **Keystore Path** wurde erfasst, als erforderlich dokumentiert und dann nie verwendet, sodass eine Steuerung, die ein Client-Zertifikat verlangt, die Verbindung ablehnte. Es ist keine Änderung an der Konfiguration nötig; ein bereits ausgefülltes Gerät funktioniert ab sofort.
- **Behoben:** Ein Verbindungsaufbau über **TLS-PSK** zerstört den Pre-Shared Key in der Route der Steuerung nicht mehr. Jeder Secure-ADS-Verbindungsaufbau sendete eine Nachricht zur *Registrierung* einer Route, die die PSK-Identität enthielt; TwinCAT wertete sie als solche, schrieb die Route anhand einer Nachricht neu, deren Format kein Feld für einen Schlüssel vorsieht, und hinterließ die Route mit leerem PSK — ein gewöhnlicher Tag-Lesevorgang löschte also die Zugangsdaten, mit denen er sich soeben authentifiziert hatte. Der Router hält die Route im Speicher, sodass nichts auffiel, bis die Steuerung neu startete: Danach konnte sich das Gerät nicht mehr verbinden und die Route musste von Hand neu eingetragen werden. Behoben in ToddySoft Connect 1.2.0 und auf Hardware bestätigt. Wurde der PSK einer Route bereits auf diese Weise geleert, tragen Sie ihn einmalig erneut auf der Steuerung ein; er wird nicht wieder gelöscht.

- **Geändert (Umstellung erforderlich):** Die Einstellungen **Route Name**, **Route Username** und **Route Password** entfallen. ToddySoft Connect 1.2.0 registriert beim Verbindungsaufbau keine AMS-Route mehr — das ist jetzt ein eigener, einmaliger administrativer Vorgang —, sodass diese drei Einstellungen ins Leere liefen und aus ihnen nie eine Route registriert wurde. Legen Sie die Route für ein TLS-/Secure-ADS-Gerät vor dem Verbindungsaufbau auf der Steuerung an (TwinCAT XAE oder `/etc/TwinCAT/3.1/Target/StaticRoutes.xml`); ein Gerät, das auf eine Steuerung ohne passende Route zeigt, kann keine Verbindung aufbauen. Das Registrieren einer Route aus dem Modul heraus ist für eine spätere Version vorgesehen. Geräte mit einfachem TCP sind nicht betroffen.
- **Geändert:** Das Keystore-Passwort und der Pre-Shared Key werden nicht mehr in die Verbindungszeichenfolge geschrieben. Sie werden dem Treiber direkt übergeben und erscheinen damit weder im Gateway-Log noch in einem Support-Bundle noch in einer Zeichenfolge, die die Verbindung zitiert. An dieser Seite ändert sich nichts — dieselben Felder an denselben Stellen.
- **Neu:** ein Abschnitt **Limits** mit vier Obergrenzen für das, was die Steuerung den Treiber allozieren lassen kann — Browse-Tiefe, Datentyptabellen-Tiefe sowie die beiden Sum-Kommando-Größen. Die Standardwerte sind die des Treibers; ein bestehendes Gerät verbindet sich daher exakt wie zuvor.

1.1.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.1.0.

- **Behoben:** Die Abfrage erholt sich nach einer längeren Unterbrechung nun selbstständig. Ein Gerät, dessen SPS über Nacht ausgeschaltet war, wegen einer Netzwerkstörung nicht erreichbar war oder während einer abgelaufenen und später wiederhergestellten Lizenz stillstand, konnte dauerhaft bei jeder Abfrage fehlschlagen - bis das Gerät von Hand deaktiviert und wieder aktiviert wurde. Verbindung und Tag-Abfrage werden nun bei anhaltenden Fehlern automatisch neu aufgebaut; bestehende OPC-UA-Subscriptions bleiben erhalten.
- **Neu:** drei **Trust-Store**-Einstellungen für den Modus *Shared Certificate Authority*, damit ein von einer eigenen CA signiertes SPS-Zertifikat geprüft werden kann. Bisher waren nur Zertifizierungsstellen nutzbar, denen die Java-Laufzeitumgebung bereits vertraut. Bleibt **Trust Store Path** leer, verhält sich der Treiber wie bisher.
- **Behoben:** Verbindungsprüfungen verwenden nun den konfigurierten AMS-Port. Eine Laufzeitumgebung auf einem abweichenden AMS-Port wird dadurch nicht mehr als nicht erreichbar gemeldet, obwohl die Datenverbindung funktioniert.

1.0.0

Erstveröffentlichung.